LEF MODEL · 제10장

제10장: 화학적 지문 — 철의 고리, 접촉 지대의 토륨 수수께끼, 그리고 다섯 개의 시계

논문 05 — 바다(J~O부와 부록 A: 연구 9, 10, 11, 13과 16개 연구의 요약)에 바탕

01 · THE MYSTERY

수수께끼: 왜 달의 방사능은 한 원 안에 모여 있을까 — 그리고 왜 바다 바닥에는 그것이 부족할까?

아폴로 탐사와 루나 프로스펙터 위성의 가장 놀라운 발견 가운데 하나는 달 얼굴의 극심한 화학적 불평등입니다. 방사성 원소 **토륨**은 — 칼륨, 희토류 원소, 인과 함께(문헌에서 **KREEP**이라 부르는 물질) — 달 전체에 고르게 퍼져 있지 않고, 거의 전부가 앞면 서쪽의 한 얼룩에 모여 있습니다.

통용되는 문헌은 이 얼룩("폭풍의 대양 KREEP 지대")을 달에서 결정화된 전 지구적 "마그마 바다"의 마지막 잔재로 해석하고, KREEP의 방사성 열이 앞면의 암석을 녹여 현무암 바다를 만들었다고 봅니다. 하지만 자료를 고해상도로 살펴보면 이 설명의 **세 가지 날카로운 모순**이 드러납니다:

1. **정확한 기하학적 중심:** 왜 토륨 얼룩은 정확히 24.1°N, 335.2°E 지점 — 논문 3에서 달과 지구 사이 **마지막 접촉 원반의 중심**으로 미리 정해진 바로 그 지점 — 주위에 놓여 있을까?

2. **접촉 지대 안의 역설:** KREEP의 열이 바다를 뚫고 나오며 토륨을 함께 가져왔다면, 바다 바닥이 토륨이 가장 풍부해야 합니다. 실제로는 정반대입니다: **접촉 지대 안의 바다 바닥은 그 지역에서 토륨이 가장 부족한 땅입니다!**

3. **분지에 외부 질량이 없음:** 큰 바다 분지(비의 바다, 맑음의 바다 등)가 우주에서 온 거대한 소행성에 파였다면, 그 용융 암석에는 그 외부 천체의 친철 금속(**친철 원소**) 지문이 담겨

있어야 합니다 — 그런데 없습니다!

02 · AN IMAGE

비유: 얼어 가는 바닷물(토륨은 소금물과 함께 물러남)과 거리를 지키는 사격장

이 세 가지 화학적 수수께끼가 어떻게 한 번에 풀리는지 보려면, 일상의 두 가지 간단한 실험을 상상해 보세요:

- **배수관과 연결된 탱크 속에서 얼어 가는 바닷물(토륨 수수께끼):** 짠 바닷물이 위에서부터 얼기 시작하면, 생기는 얼음 결정은 거의 민물이고 — 소금은 모두 아래에 남은 액체 소금물로 밀려납니다. 이 소금물이 배수 없는 닫힌 평원에 있다면(제자리에서 녹은 **현무암 평원**처럼), 모든 것이 얼 때 소금은 암석 안에 갇힙니다. 하지만 소금물이 **아래로 열린 관** 위에 있다면(깊은 곳으로 이어진 공급 통로와 연결된 **바다**의 바닥처럼!), 토륨이 풍부한 무거운 소금물은 가라앉아 통로를 따라 깊은 곳으로 빠져나가고 — 바다 바닥은 주위의 평원과 고지보다 토륨이 부족하게 남습니다!
- **가벼운 마그마는 일찍 멀리, 무거운 마그마는 늦게 가까이 쏘는 사격장(철의 고리):** 공급 구멍이 활동을 시작할 때 마그마는 휘발성 기체가 풍부하고 철이 적어 아주 가볍고 묽습니다 — 그래서 수백 킬로미터(600 km까지) 멀리 발사됩니다. 기체가 빠져나가면서 마그마는 더 무겁고 끈적하며 철(FeO)과 타이타늄(TiO_2)이 풍부해져, 구멍 가장자리 바로 가까이에 내려앉습니다 — 그래서 모든 바다 주위에 **단계적인 철의 후광**이 생깁니다!

03 · SCIENCE AND MODEL

과학과 모델: 철과 타이타늄의 고리, 접촉 원반 속 토륨의 95%, 그리고 외부 질량의 부재

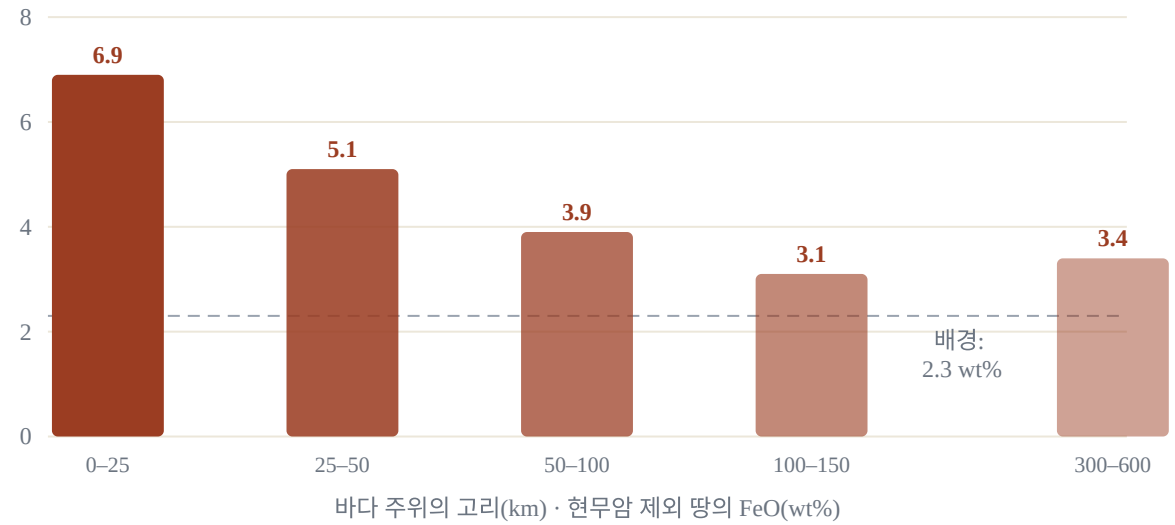
논문 05의 J부는 가구야(철과 타이타늄, 해상도 240 m)와 루나 프로스펙터(토륨, 해상도 60 km)의 위성 화학 지도를 살펴 네 가지 결정적 발견을 제시합니다:

1. **바다 주위 철과 타이타늄의 후광은 600 km까지 이른다(연구 9, § J.1–J.2):** 여섯 바다(스미스의 바다, 비의 바다, 맑음의 바다, 위기의 바다, 모스크바의 바다, 넥타르의 바다) 주위에서 현무암 화소를 모두 뺀 뒤, 땅의 철 함량은 0~25 km 고리의 **6.9 wt%**에서 25~50 km의 5.1, 50~100 km의 3.9, 100~150 km의 **3.1 wt%**로 조금씩 떨어지고, **300~600 km(3.4 wt%)**에서도 배경 수준(2.3 wt%)보다 높게 유지됩니다 — 나중 크

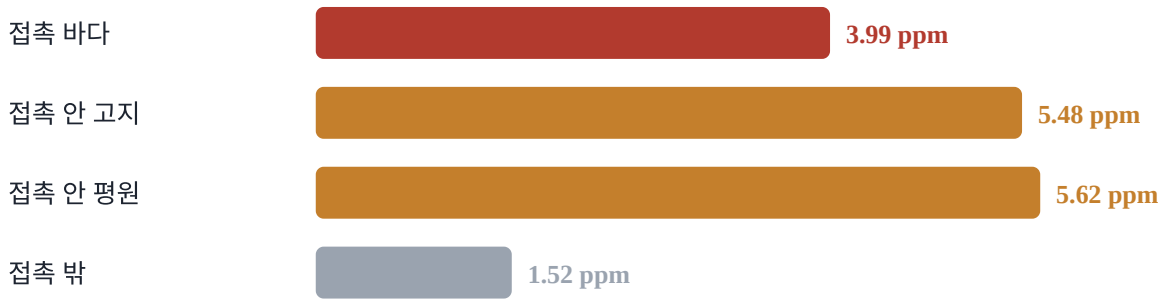
레이터에 의한 옆 방향 혼합 범위의 열 배입니다! 반면 공급 구멍 없이 가장자리 너머로 넘쳐흐르기만 한 현무암 평원인 **폭풍의 대양** 주위에서는, 철이 10.9 wt%에서 300~600 km의 2.4 wt%(먼 고지의 수준)로 떨어집니다.

2 **달 토륨 과잉의 95%가 접촉 원반에 갇혀 있다(연구 10, § J.3):** 접촉 원반(24.1°N, 335.2°E 주위 반지름 1,500 km)은 달 표면의 **17.5%**만 덮지만, **3 ppm을 넘는 토륨 과잉 전체의 95.0%**를 담고 있습니다(중앙값은 접촉 안 5.39 ppm, 밖 1.52 ppm). 같은 크기의 원반을 달 전체의 **16,200개 가능한 중심점** 위로 옮겨 보면, 논문 3에서 미리 정해진 접촉 중심은 **16,200개 중 3위**입니다(이론적 최대 지점에서 겨우 47 km 떨어져 있으며, 그 지점은 94.99%에 비해 95.14%를 모읍니다)!

3 **접촉 지대 안 — 바다는 토륨이 부족하고 평원과 고지는 같다(연구 13, § J.4):** 접촉 원반 안에서 현무암 평원(5.62 ppm)과 고지(5.48 ppm)는 거의 정확히 같은 토륨 농도를 지닙니다! 반면 접촉 안의 네 바다(비의 바다, 맑음의 바다, 코페르니쿠스 H, 끓는 만)는 평원보다 토륨이 **30%** 부족합니다(겨우 3.99 ppm이며, 네 바다 각각이 주위 고리보다 0.58~1.39 ppm 부족). 그런데 타이타늄 함량은 거의 변하지 않습니다(−5%, 비 $\mathrm{Th}/\mathrm{TiO_2} = 0.74$) — 타이타늄은 일메나이트 결정에 갇혀 남았고, 토륨이 풍부한 마지막 액체는 공급 통로를 따라 빠져나갔기 때문입니다!



여섯 바다 주위의 철 후광(연구 9): 철은 거리에 따라 떨어지지만 600 km까지 배경보다 높게 남습니다.



접촉 원반 안팎의 토륨(연구 10과 13): 평원과 고지는 같고, 바다는 30% 부족합니다 — 토륨이 풍부한 액체가 통로를 따라 빠져나갔습니다.

분지의 외부 질량 검증(연구 11, §J.7)

큰 바다 분지가 초속 18 km의 우주 천체에 파였다면, 약 **1×10^{19} kg**의 충돌 질량이 필요했을 것입니다(비의 바다만 해도 스케일링으로 3×10^{18} kg, 또는 지름 250 km 천체라면 2×10^{19} kg으로, 6×10^{17}~4×10^{18} kg의 외부 물질을 남겼을 것). 실제로 비의 바다 용융 암석의 친철 원소 비는 **알려진 어떤 콘드라이트 군과도 맞지 않으며**, 그 대부분은 비의 바다와 맑음의 바다 이전에 이미 지각에 있었습니다 — 분지는 외부 천체의 충돌이 아니라 **지구의 공급 구멍**이기 때문입니다!

04 · THE MECHANISM IN WORDS

말로 푸는 메커니즘: 모든 구멍의 다섯 개 시계 — 그리고 아폴로와 창어의 연대 해독

논문 05의 K부는 달 연구에서 가장 큰 오해 가운데 하나를 풉니다: **왜 우주 탐사가 가져온 현무암은 31억~39억 년(아폴로), 28억 년(뒷면의 창어 6호), 심지어 20억 년(폭풍의 대양의 창어 5호)으로 연대 측정될까?** 이것은 구멍들이 달이 지구를 떠나고 수십억 년 뒤에 생겼다는 뜻일까요?

답은 **아니오**입니다 — 모든 공급 구멍은 섞어서는 안 되는 **다섯 개의 별개 시계**를 지니고 있기 때문입니다(파이고, 열리고, 물을 나르고, 봉인되고, 마지막에야 꼭대기의 마지막 웅덩이가 마르는 우물처럼요):

1. **구조가 만들어진 시간($t_{\text{structure}}$):** 형성 단계(38.73억 년 전 분리 이전의 6억 년 동안)에 구멍과 그 아래 돔이 만들어진 순간.

2. **노출 시간(t_{exp}):** 접촉의 가장자리가 구멍 위에서 물러나 그것을 우주에 드러낸 순간(1세대는 곧바로, 2세대는 둥글어지는 동안, 3세대는 분리 무렵).
3. **분출 시간(t_{vent}):** 구멍이 바깥으로 물질을 발사하여 주위에 크레이터와 철의 고리를 만든 기간.
4. **닫힘 시간(t_{shutdown}):** 흐름이 임계 문턱 아래로 떨어지거나(분리 순간 압력이 멈추어) 구멍이 활동을 멈춘 순간($t_{\text{shutdown}} \geq t_{\text{exp}}$).
5. **표면의 나이(t_{surface}):** 표면에서 얼어붙은 마지막 마그마 방울의 **최종 냉각 연대**. 방사성 시계는 암석이 닫힘 온도 아래로 식어 방사성 딸 원자를 가두는 순간부터야 비로소 째깍거리기 시작합니다!

그래서 아폴로, 창어 5호, 창어 6호의 현무암은 모두 t_{surface} **— 뜨거운 액체의 최종 동결 시간**(달의 내부 열이나 접촉 지대의 토륨 농집으로 오래 뜨겁게 유지된)을 재는 것이지, 구멍이 열린 시간($t_{\text{structure}}$)을 재는 것이 아닙니다!

05 · THE KEY EQUATIONS

학술적 설명과 핵심 방정식

접촉 지대 안에서 바다 바닥을 현무암 평원과 구별하는 화학적 비, 그리고 달의 사분면별 토륨 분포는 다음 식으로 요약됩니다:

$$\frac{(\text{Th}/\text{TiO}_2)_{\text{mare floor}}}{(\text{Th}/\text{TiO}_2)_{\text{plain}}} = 0.74 \quad (0.60\text{–}0.88) \quad \text{접촉 영역 내}$$

$$\text{Th}_{\text{contact}} = 5.39 \text{ ppm} \quad \text{대} \quad \text{Th}_{\text{outside}} = 1.52 \text{ ppm}$$

경도별로(§ J.5) 토륨 농도의 중앙값은 지구를 향한 가까운 사분면(**5.12 ppm**)에서, 접촉 중심이 있는 90°W 주위의 선행 반구(3.27 ppm), 뒷면(2.20 ppm), 90°E 주위의 후행 반구(2.01 ppm)로 조금씩 떨어집니다 — 앞면 전체가 뒷면보다 1.5배 높습니다(1.76 ppm에 비해 2.56 ppm).

06 · THE SIGNATURE

현실에 남은 서명: 15개 연구와 34개 목록화된 구멍에 걸친 하나의 통합된 그림

논문 05의 L~O부는 다섯 갈래의 독립된 증거를 하나의 완전한 공급 체계로 통합합니다:

- **연구의 수지(15개 연구 중 초록 13개, 노랑 2개, § M.2):** 주요 연구는 모두 완전히 검증되었습니다 — 바다 33/34와 중력 돔의 대응, 묻힌 돔 44개, 지각의 계단(17 km), 중심의 가라앉음(10/12), 균일한 수위(16/16), 깨끗한 바닥(12배와 83배), 철의 후광(600 km), 토륨의 중심(3/16,200), 외부 질량의 부재, 그리고 접촉 평원의 가장자리 마모. "노랑" 신호(부분 확인)를 받은 두 연구는 완전히 투명하게 보고되었습니다. 연구 13에서는 바닥의 상대적 타이타늄 풍부함 때문에 비 $\mathrm{Th}/\mathrm{TiO}_2$가 접촉 너머에서도 떨어졌고, 연구 16에서 발사 깃은 뒷면 바다 전체 주위(p = 0.009)와 묻힌 바다 주위(p = 0.001)에서는 유의하지만, 뒷면의 열린 바다 10개만 따로 보면 대조군과 구별되지 않습니다.
- **모델을 문헌과 가르는 다섯 가지 결정적 질문(§ N.2):** 문헌은 소행성이 어떻게 위에 분지 없는 중력 돔 44개를 만들었는지, 왜 바다 바닥이 하나의 수위로 얼고 강한 돔 위에서만 가라앉는지, 왜 철의 후광이 600 km까지 이르는지, 왜 토륨이 접촉의 평원과 고지에서는 같고 하필 바다에서만 낮은지, 그리고 10^{19} kg의 외부 금속이 어디로 사라졌는지 설명하지 못합니다.

실험 상자: 화학 표, 주요 구멍의 표본, 그리고 8개 결론의 요약(논문 05, J~O부와 부록 A)

연구 / 화학적 척도	지역 / 비교 집단	측정된 발견	LEF 모델에서의 의미
철(FeO)과 타이타늄(TiO_2)의 고리(연구 9)	**여섯 바다 합산(0~25에서 300~600 km)**	**FeO: $6.9 \rightarrow 3.1$ wt%(150 km), 600 km에서 3.4 유지(대조 2.3)**	**바다는 가벼운 물질을 멀리, 무거운 물질을 가까이 발사함; 폭풍의 대양에서는 2.4로 떨어짐(국지적 넘침)**
접촉 원반의 토륨 농도(연구 10)	**접촉 원반(달 표면의 17.5%) 대 16,200개 중심**	**토륨 과잉(>3 ppm)의 95.0%; 중앙값 5.39 대 1.52 ppm**	**접촉 중심은 16,200개 중 3위(정점에서 47 km); 마지막으로 붙든 흔적**
접촉 안의 토륨 배분(연구 13)	접촉 안의 바다 4개 대 평원과 고지	바다: **3.99 ppm**(−30%); 평원: **5.62**; 고지: **5.48**	토륨이 풍부한 마지막 액체가 바다의 통로로 다시 빠져나감

분지의 외부 질량 (연구 11)	모든 바다 분지(비의 바다 우선), 18 km/s	약 10^{19} kg 필요; 실제로는 **어떤 콘드라이트와도 맞지 않음**	외부 충돌체는 없었음 — 분지는 지구의 공급 구멍

목록 번호	구멍의 이름(부록 A)	좌표와 지구 직하점으로부터의 거리	지대와 노출 세대	공급 돔(GRAIL)과 지름	오늘날의 덮임
#1	**맑음의 바다**	**26°N, 18°E(31°)**	**접촉(3세대)**	**M660_008 — 610 km**	**열림(바다 아래)**
#34	**비의 바다**	**38°N, 341°E(42°)**	**접촉(3세대)**	**M660_015 — 671 km**	**열림(바다 아래)**
#35–36	코페르니쿠스 H / 끓는 만	6°N, 342°E / 10°N, 352°E	접촉(3세대)	M660_042(170) / M660_020(235 km)	열림(바다 아래)
#3–4, #6, #33	넥타르, 위기, 스미스, 습기의 바다	거리 36°~86°	언덕(2세대)	375~518 km	열림(바다 아래)
#32	실러–주키우스	57°S, 316°E(67°)	언덕(2세대)	M660_014 — **909 km**(가장 큼)	묻힘(고지 아래)
#10, #26	모스크바의 바다 / 동쪽의 바다	140° / 95°(뒷면)	언덕 너머(1세대)	M660_002(313) / M660_001(435 km)	열림(뒷면의 예외)
#7, #9, #13, #18–19, #23–24, #37	밀른, 멘델레예프, 프로인틀리흐–샤로노프, 코롤료프, 헤르츠스프룽, 슈뢰딩거 등	100°~162°(뒷면)	언덕 너머(1세대)	106~346 km(뒷면의 묻힌 돔 36개 중)	뒷면 층 아래 묻힘
#12, #20, #29	지혜의 바다, 아폴로, 바이이	82°~146°(SPA 위)	언덕 너머(1세대)	그 돔은 남극–에이트켄 분지의 열에 익어 지워짐	SPA 분지 위

07 · NEXT

앞에 놓인 문

8~10장에서 우리는 달의 바다에 대한 조사를 마쳤습니다. 그것은 나중의 충돌 상처가 아니라, 73개의 중력 돔 위에서 달이 만들어진 **오래된 공급 구멍**이었습니다 — 접촉이 물러나는 순서대로 닫히고, 중심이 가라앉은 호수 수위로 얼었으며, 주위를 600 km까지 철의 고리로 칠하고, 접촉 원반에 지구를 마지막으로 붙든 토륨의 흔적을 남긴 구멍들입니다.

그런데 바다가 물질을 바깥으로 발사한 포신이었다면, **우주로 발사된 그 물질은 어떻게 되었을까요 — 그리고 어떻게 되돌아와 달을 때려 그 얼굴의 수십만 개 크레이터를 팠을까요?** 다음 장

— **제11장: 달의 크레이터 — 외부 소행성이 아니라 99%가 되돌아온 물질**(논문 06 — *크레이터*에서) — 에서 우리는 크레이터의 이야기를 해독할 것입니다!

제11장

달의 크레이터 — 외부 소행성이 아니라 99%가 되돌아온 물질 →

← 제9장 · 서장

© 2026 Zohar Duran · LEF 모델 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387